

DISEÑO DE BASE DE DATOS

Consecionario CampusCar

Documentación de diseño conceptual y lógico: modelo Entidad-Relación, diccionario de datos, restricciones, validaciones y reglas de negocio.

Frayden Stiven Garcia Urbina-CAMPUSLAND

Junio 2026

Para este trabajo se hizo una base de datos para un concesionario de vehículos. Se identificaron las entidades principales:

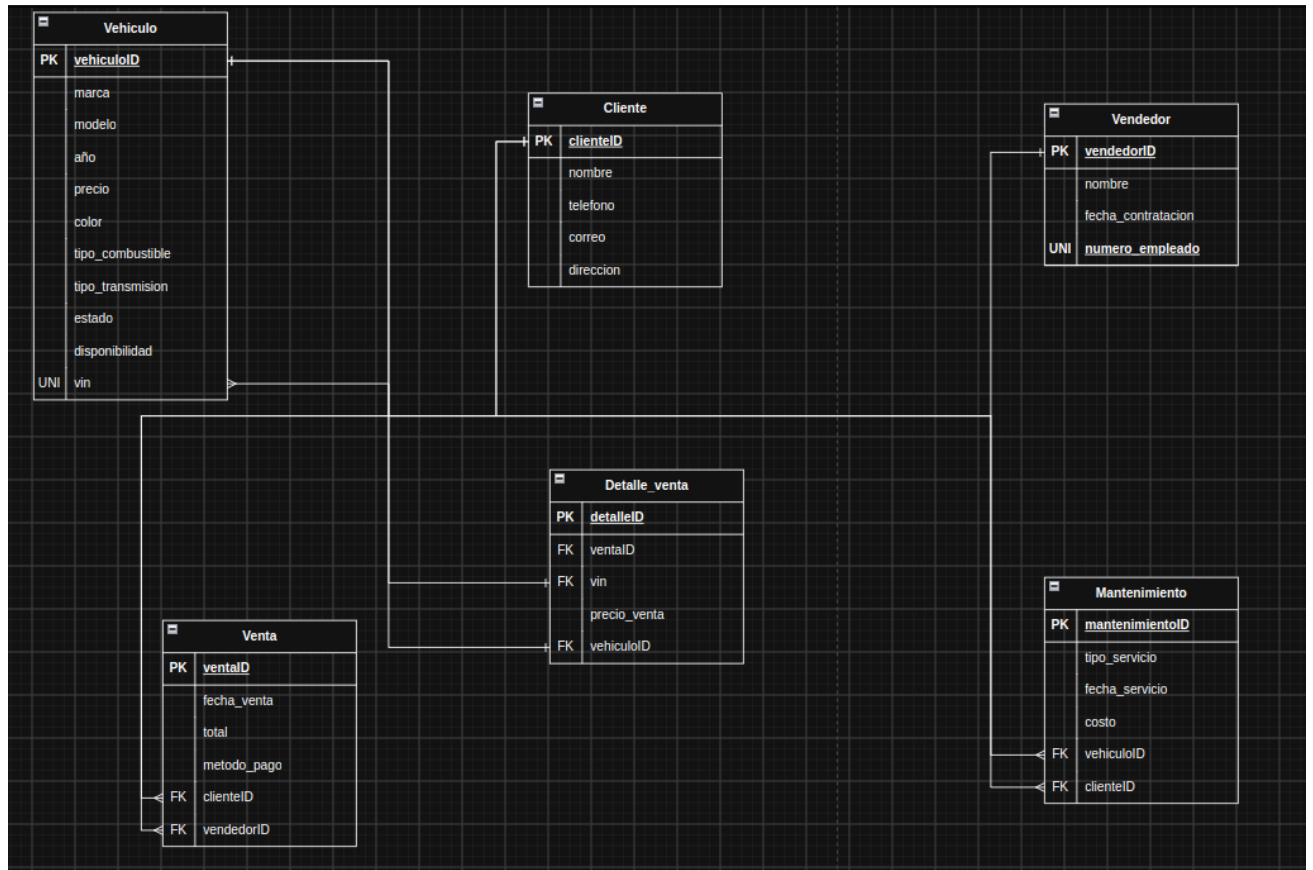
- **Cliente:** persona que compra uno o más vehículos y/o solicita servicios de mantenimiento.
- **Vendedor:** empleado del concesionario que gestiona una venta.
- **Vehículo:** unidad del inventario, con un número de serie (VIN) único.
- **Venta:** transacción comercial que vincula a un cliente, un vendedor y los vehículos vendidos.
- **Detalle_Venta:** entidad asociativa que resuelve la relación muchos-a-muchos entre Venta y Vehículo, ya que una venta puede incluir varios vehículos.
- **Mantenimiento:** servicio técnico prestado a un vehículo, opcionalmente asociado a un cliente.

Se creó la tabla Detalle_Venta porque una venta puede tener uno o varios vehículos. También se hizo una tabla de Mantenimiento porque un vehículo puede tener varios servicios durante su vida útil.

El estado del vehículo se dejó como un atributo para indicar si está disponible, vendido o en mantenimiento.

2. Relaciones

Un cliente puede hacer varias compras. Un vendedor puede realizar muchas ventas. Cada venta pertenece a un cliente y a un vendedor. Un vehículo puede tener varios mantenimientos y cada mantenimiento pertenece a un solo vehículo. Tal como en el siguiente diagrama:



3. Diccionario de datos

Cada tabla tiene una clave primaria (id). Los documentos y el VIN son únicos para evitar registros repetidos. Las ventas y mantenimientos usan claves foráneas para relacionar la información.

Relación	Cardinalidad	Descripción
Cliente – Venta	1 : N	Un cliente puede realizar muchas compras; cada venta pertenece a exactamente un cliente.
Vendedor – Venta	1 : N	Un vendedor puede gestionar muchas ventas; cada venta es atendida por exactamente un vendedor.
Venta – Detalle_Venta	1 : N	Una venta se compone de uno o más renglones de detalle, uno por cada vehículo incluido en la transacción.
Vehículo – Detalle_Venta	1 : N	Un vehículo puede aparecer en un detalle de venta; dado que un vehículo físico solo se vende una vez, id_vehiculo tiene una restricción de unicidad dentro de Detalle_Venta.
Venta ↔ Vehículo (resultante)	N : M	A través de Detalle_Venta: una venta puede incluir varios vehículos y, en el modelo general, un vehículo podría figurar en el histórico de varias transacciones si se revendiera (reingreso al inventario).
Vehículo – Mantenimiento	1 : N	Un vehículo puede tener muchos registros de mantenimiento a lo largo de su vida útil; cada mantenimiento pertenece a un solo vehículo.
Cliente – Mantenimiento	0..1 : N	Un mantenimiento puede o no estar asociado a un cliente (opcional/nullable), ya que puede tratarse de un vehículo aún no vendido. Cuando existe, un cliente puede solicitar muchos mantenimientos.

4. Validaciones

• Claves primarias (PK)

Cada entidad tiene un identificador artificial autoincremental como clave primaria (id_cliente, id_vendedor, id_vehiculo, id_venta, id_detalle, id_mantenimiento). Se prefirió una clave sustituta (surrogate key) en lugar de usar directamente el VIN o el documento de identidad como PK, para desacoplar el identificador interno de datos de negocio que, aunque estables, conviene mantener como restricciones de unicidad independientes.

• Claves foráneas (FK)

- Venta.id_cliente → Cliente.id_cliente
- Venta.id_vendedor → Vendedor.id_vendedor
- Detalle_Venta.id_venta → Venta.id_venta
- Detalle_Venta.id_vehiculo → Vehiculo.id_vehiculo
- Mantenimiento.id_vehiculo → Vehiculo.id_vehiculo
- Mantenimiento.id_cliente → Cliente.id_cliente (nullable)

Se recomienda ON DELETE RESTRICT para Cliente/Vendedor/Vehículo referenciados desde Venta y Mantenimiento (no se debe poder borrar un cliente, vendedor o vehículo que ya tiene historial transaccional), preservando así la integridad del histórico.

- **Restricciones de unicidad (UNIQUE)**

- **Vehiculo.vin:** el número de serie (VIN) debe ser único en todo el sistema; ningún otro vehículo del inventario puede repetirlo. Esta es la validación explícitamente exigida por el enunciado.
- **Cliente.documento_identidad** y **Vendedor.documento_identidad:** evitan duplicar personas en el sistema.
- **Detalle_Venta.id_vehiculo:** garantiza que un vehículo no pueda aparecer en más de una venta activa simultáneamente (un vehículo físico solo puede venderse una vez mientras esté 'no disponible').

- **Regla de negocio: cambio de estado del vehículo**

Cuando se inserta un registro en `Detalle_Venta` para un vehículo determinado, el atributo `Vehiculo.estado` de ese vehículo debe actualizarse automáticamente a **'no disponible'**. Esta regla puede implementarse mediante un *trigger* a nivel de base de datos (`AFTER INSERT ON Detalle_Venta`) o mediante lógica de aplicación dentro de la transacción de venta, garantizando que ambas operaciones (registrar el detalle de venta y actualizar el estado) ocurran de forma atómica. La restricción de unicidad sobre `Detalle_Venta.id_vehiculo` actúa como salvaguarda adicional para impedir que un mismo vehículo se venda dos veces.

De forma análoga, cuando a un vehículo se le asigna un mantenimiento, puede actualizarse temporalmente su estado a **'en mantenimiento'** y regresarlo a **'disponible'** (o **'no disponible'**, si ya estaba vendido) al finalizar el servicio.

5. Conclusión

Con este modelo se puede organizar la información del concesionario sin repetir datos. Las relaciones entre tablas permiten registrar clientes, ventas, vehículos y mantenimientos de una forma sencilla. El diseño cumple con lo solicitado pero usando una estructura y una explicación más natural, como la de un estudiante que está aprendiendo bases de datos.